Attività Scratch

Che cos'è Scratch e come si scarica?

Scratch è un linguaggio di programmazione che ha un proprio ambiente autonomo. È gratuito e facile da usare. È un ottimo modo per introdurre concetti di programmazione difficili, come ad esempio:

- **Programmazione parallela**: molti programmi che sembrano essere eseguiti in parallelo.
- **Programmazione orientata agli oggetti**: ogni oggetto è programmato separatamente, come il nostro personaggio o gli ostacoli.
- **Programmazione guidata da eventi**: l'oggetto si muove in base agli eventi/eventi che si verificano, come la pressione di un pulsante.

Puoi usare Scratch sia online sia come applicazione autonoma su computer o tablet.

Di seguito puoi trovare i modi per scaricare il programma appropriato per le tue esigenze.

- **Online**: Puoi scaricare Scratch dal link sottostante:

https://scratch.mit.edu/projects/editor/

- **App desktop**: puoi scaricare Scratch per il tuo computer dal link sottostante:https://scratch.mit.edu/download

Segui le istruzioni in base al tuo sistema operativo.

Puoi anche scaricare l'app da Microsoft Store o Mac App Store.

- **Dispositivi mobili (cellulare/tablet)**: puoi scaricare Scratch utilizzando il Play Store del tuo dispositivo (**Google Play**, **App Store**, ecc.).

Funded by the European Union

Programma di narrazione Women in Science

Obiettivi dell'attività

- Gli/le studenti/esse impareranno a lavorare in modo cooperativo.
- Gli/le studenti/esse saranno introdotti al concetto di programmazione.
- Gli/le studenti/esse saranno introdotti al pensiero algoritmico.
- Gli/le studenti/esse capiranno come un personaggio può parlare attraverso un fumetto con il dialogo.
- Gli/le studenti/esse impareranno come cercare informazioni su Internet.

Strumenti e materiali di cui avrai bisogno

- Tablet o computer (laptop/desktop), in cui l'app Scratch è preinstallata.
- Connessione Internet in modo che gli studenti possano cercare informazioni online, o libri con informazioni, oppure gli studenti possono cercare informazioni come compiti a casa il giorno prima.

Descrizione dell'attività

Introduzione

- Il tema viene introdotto agli studenti con domande come: "Conosci una grande scienziata?".
- Presenta l'ambiente di Scratch agli studenti.

Attività

L'obiettivo di questa attività è quello di creare un programma di narrazione per una donna nel campo della scienza o della tecnologia. Questo esempio è uno storytelling per Marie Curie.

- Gli studenti creano squadre di 2-4 persone, ogni squadra può assumersi il compito di presentarne un'altra scienziata (Marie Curie, Grace Hopper, Katherine Johnson, Hedy Lamarr, Ada Lovelace, ecc.)
- All'inizio, gli studenti devono trovare informazioni per la donna che hanno scelto.

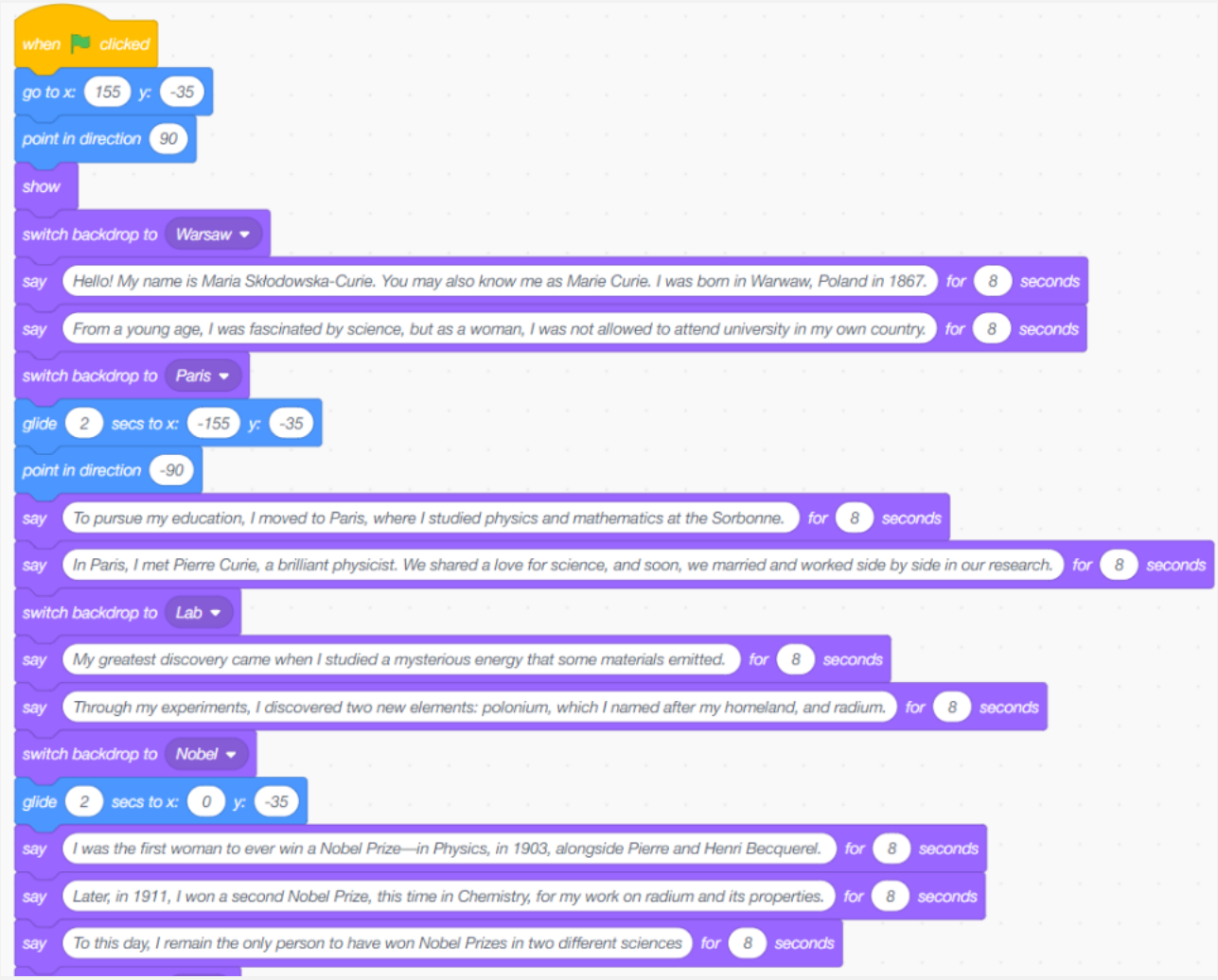
Funded by the European Union

- Possono anche cercare un'immagine o uno Sprite da utilizzare come narratore della storia.
- Gli studenti possono anche trovare immagini da utilizzare come sfondo per la loro storia. (Facoltativo)
- Possono usare i movimenti in modo che la loro storia sia più interattiva e non solo una semplice narrazione. (Facoltativo)
- Possono anche creare uno sfondo con una citazione nota della persona che hanno scelto. (Facoltativo)

Il programma di base si trova nelle immagini sottostanti.

Funded by
the European Union

Per lo Sprite del narratore:



Funded by
the European Union

```
switch backdrop to [Lab]
glide (2) secs to x: (155) y: (-35)
point in direction (90)
say [During World War I, I developed mobile X-ray units, called 'Little Curies', to help doctors treat wounded soldiers on the battlefield.] for (8) seconds
say [My research paved the way for many medical advancements, including cancer treatments using radiation therapy.] for (8) seconds
say [I devoted my life to science, and though my exposure to radiation ultimately harmed my health, I do not regret my work.] for (8) seconds
say [I believed that science should be used to benefit humanity, and that knowledge belongs to everyone] for (8) seconds
say [To young women in science, I say:] for (8) seconds
say [Be curious] for (2) seconds
say [Be determined] for (2) seconds
say [and never let anyone tell you that you cannot achieve greatness] for (5) seconds
switch backdrop to [υπόβαθρο2]
hide
```


Funded by
the European Union